

[별표]

중·저준위방사성폐기물 처분시설의 안전성분석보고서 작성요령 (제4조 관련)

항 목	기술사항	기술요령
1. 시설의 개요 및 현황 가. 사업 개요		◦ 신청자의 신원, 자격 및 조직을 기술한다. ◦ 처분부지 위치에 대하여 기술한다. ◦ 사업의 목적 및 범위를 기술한다. ◦ 폐기물의 특성, 처분 예정량 및 최대 처분능력을 기술한다.
나. 시설의 일반사항	1) 시설내용 2) 부지이용 3) 주요특성	◦ 운영에 필요한 시설, 부지, 건물, 인원, 장비 및 자재에 대하여 기술한다. ◦ 토지 이용계획에 근거한 토지이용조사 자료를 제시하고 부지 인접토지의 이용실태 및 계획을 기술한다. ◦ 처분부지 토지소유권에 대하여 기술한다. ◦ 제한구역을 기술하고 표시한다. ◦ 현재 및 예정된 부지의 경계 및 보전구역을 기술하고 표시한다. ◦ 지하수 이용자, 이용형태, 이용률 및 수원을 기술하고 표시한다. ◦ 용수의 수원 및 용수공급계통을 기술하고 전기, 수도, 가스 공급계통에 대해서도 기술한다. ◦ 지하수 및 지표수의 유향 및 유속과 처분부지의 침식 및 범람방지에 대한 설계내용을 기술한다. ◦ 침입자에 대한 방벽의 설계에 대하여 기술한다. ◦ 처분시설의 경계를 나타내는 표지판의 요건 및 이의 설계에 대하여 기술한다. ◦ 측량 기준점을 포함한 측량기법을 기술한다. ◦ 처분시설의 구성, 도로 및 건물 등을 포함한 처분부지의 이용계획을 기술한다. ◦ 처분시설의 운영에 필요한 관련 지원 시설을 기술한다. ◦ 행정건물의 기능별 특성을 기술한다. ◦ 폐기물의 저장 및 취급구역에 사용되는 시설에 대하여 기술한다. ◦ 제염구역에 사용되는 시설에 대하여 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
다. 일정 계획 라. 법적인 사항 마. 기술기준의 적합성 바. 주요 검토 사항의 요약 사. 계약 당사자의 확인	3) 주요특성	◦ 처분시설의 출입 등 물리적 방호조치를 기술한다. ◦ 폐기물 취급 및 처분시설 건설에 사용되는 장비에 대하여 기술한다. ◦ 표층처분 및 매립형처분의 경우, 덮개의 설계, 두께 및 재질에 대한 특성을 기술한다. ◦ 동굴처분의 경우, 굴착구역 및 지하공동의 보호·지지 방법과 굴착골재의 처리방법 및 영향에 대하여 기술한다. ◦ 처분시설의 건설, 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리의 일정계획을 기술한다. ◦ 처분시설의 건설·운영을 위한 규제 및 법령의 준수 방안을 기술한다. ◦ 폐기물 운반에 따른 규제 및 법령 준수 방안을 기술한다. ◦ 규격 및 표준 규제지침의 적용에 따른 적합성 여부를 기술한다. ◦ 인·허가 안전의 객관적 평가 및 주요 안전을 요약·기술한다. ◦ 설계, 건설 및 운영에 대한 주계약자를 제시하고 설계자, 건설자 및 사업 신청자 사이의 책임사항을 기술한다.
2. 부지특성 가. 부지현황	1) 지리 및 인구 등 가) 부지위치 나) 인구분포 다) 토지이용	◦ 처분부지 위치를 경도, 위도 및 UTM좌표로 기술한다. ◦ 처분부지의 행정구역, 인근도시, 하천 등과 같은 자연적·인위적 특이사항을 기술한다. ◦ 적절한 축척의 관련 도면을 제시한다. ◦ 부지반경 2, 4, 6, 8, 10km의 동심원을 16방위로 분할하여 각 구역내의 상주인구를 기술하고, 유동 인구는 계절별, 월별 변화를 조사하여 기술한다. ◦ 부지반경 20km 이내의 주요 인구밀집지역을 기술한다. ◦ 부지반경 10km 이내의 토지 이용현황 및 이용형태를 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
	2) 주변산업 및 군사시설 등	◦ 부지반경 10km 이내의 주요산업 및 군사시설, 항구, 댐, 하구 등 그리고 지하 및 해저에 매설된 가스관, 송유관, 폭발물 등의 저장시설 및 수송로 등에 관한 현황자료를 조사·기술한다. ◦ 부지반경 16km 이내의 공항에 대해 현황자료를 조사·기술한다. ◦ 부지 및 인근의 교통망 현황자료를 조사·기술한다.
	3) 기상	
	가) 지역 기후	◦ 부지를 포함한 광역적 기후를 개략적으로 기술한다.
	나) 국지 기상	◦ 최근 30년 이상의 다음 국지 기상자료를 분석 제시한다. - 기온 - 강수량 - 습도 - 풍향, 풍속 - 안개 - 태풍, 폭설, 폭풍 및 폭우 - 토네이도 - 최대혼합깊이
	다) 부지기상	◦ 부지에서 최소한 최근 1년 이상 다음 기상자료를 연속 관측하여 제시한다. - 기온 - 강수량 - 습도 - 풍향, 풍속 - 대기 안정도 및 그의 지속시간 - 안개 발생빈도 및 지속시간 - 해륙풍 또는 지형풍의 특성 ◦ 부지반경 8km 이내의 16방위별 고도를 나타내는 지형 단면도를 제시한다.
	4) 수문	
	가) 지표수	
	(1) 일반 현황	◦ 부지반경 10km 이내의 처분시설 부지 및 주변지역의 지표수계의 현황을 기술하고, 관련 수계도를 첨부한다. ◦ 처분시설 부지주변 식생 및 토양특성을 조사·기술 한다. ◦ 지표수 관리구조물, 수로 및 인위적 변경사항에 대하여 기술

항 목	기술사항	기술요령
		한다. - 배수지역, 지표면 경사, 범람지역 등의 수문학적 자료를 기술한다. - 기존 지표수 이용현황 및 장래의 예상 지표수 이용계획에 대하여 기술한다. - 소유자, 위치, 이용형태, 이용량, 공급원 등을 기술한다. - 처분시설 부지 및 주변지역의 과거 주요 홍수에 대한 현황자료를 조사·기술한다.
	(2) 범람 및 홍수	- 가능 최대강수량에 의한 홍수범람원을 조사하고 관련자료(도면 포함)를 첨부한다. - 상류 배수지역의 특성에 관한 현황자료를 조사·기술한다.
	나) 지하수	
	(1) 일반 현황	- 부지반경 10km 이내의 처분시설 부지 및 주변지역에서 지하수위 및 그 변동 상태, 규모 및 형태 등 수문학적 현황자료에 대하여 최소한 최근 1년 이상 측정하여 제시한다. - 모든 양수정 및 관측정에 대하여 다음 사항을 기술한다. - 위치, 표고, 스크린의 제원 및 설치상태 - 건설 및 마감에 대한 상세 자료 - 관측을 위한 수리지질학적 단위 - 양수정의 수중펌프 설치 깊이, 양수량을 기술하고 영향권을 평면도에 표시한다. - 처분시설을 포함하는 지역의 광역 지하수계 및 국지 지하수계의 경계 및 구조를 수리 지질학적으로 조사하여 평면도 및 단면도로 표시하고 충전 및 배수지역 범위를 도시·기술한다. - 대수층이 파쇄대수층일 경우 지하수의 주요 이동경로가 되는 파쇄대 및 절리(암석 내의 갈라진 틈)의 방향, 분포밀도 및 연결성을 기술한다. - 부지반경 10km 이내의 지하수 이용현황 및 장래의 예상 이용상태를 기술한다. - 처분시설 부지주변의 염수침투현상을 조사·기술하고 관련자료를 첨부한다. - 처분시설 건설 후 예상되는 지하수 유동경로의 변화를 기술한다.
	(2) 포화 대수층	- 부지 및 주변지역의 모든 대수층에 대하여 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 수평범위, 두께 - 투수관련 특성

항 목	기술사항	기술요령
		- 충전 및 배수지역 - 지하수의 유량 및 유속 - 기타 포화대의 개념적 모델 및 수치 모델 설정에 사용될 수 있는 자료 ◦ 모든 대수층시험에 대한 시험자료, 가정, 분석 및 시험절차 자료를 기술한다. ◦ 지하매질에 대하여 다음 사항을 기술한다. - 저류계수 - 투수량계수 - 수리전도도 - 공극률
	(3) 불포화 대수층	◦ 처분시설 부지 및 주변지역에 대한 다음 사항을 기술한다. - 투수대 및 불투수대의 수평 범위, 두께 - 비정상적으로 큰 유출을 야기시킬 수 있는 잠재적 유동경로 - 불포화대의 지하수 유향 및 유속 - 공극률에 대한 공간적 및 층서적 분포 - 포화 수리전도도 - 함수량과 압력수두 및 수리전도도 사이의 상호 관계 - 습윤주기와 건조주기의 함수율 변화 ◦ 가능할 경우, 수리변수의 공간적 변화, 영향을 받는 지층들의 수평범위 및 지하수 이동 경로 등을 보여주는 단면도, 주상도 및 관련 지도 등을 첨부한다.
	다) 해양특성 (임 해 부 지 및 도서처분)	◦ 처분시설 주변해역의 온도, 조위, 파고, 파향, 유동특성 등을 수층별 계절별로 1년 이상 조사하여 처분시설과의 상호관련성을 기술하고 관련도면을 첨부한다. ◦ 처분시설 부지 주변 해역의 과거 주요 해수범람에 대한 자료를 조사·기술한다. ◦ 처분시설 부지 주변 해역의 고조위, 폭풍해일, 지진해일, 파랑효과 등을 기술한다.
	5) 지질	
	가) 광역지질	◦ 부지반경 320km 이내의 광역지형 및 지질, 지사, 조구조, 지질구조, 지질연대 자료를 조사·기술한다. ◦ 적절한 축척의 지형도, 지질 및 지질구조도, 지질단면도, 시추조사자료, 원격탐사자료 등 관련 자료를 제시한다. ◦ 지진활동과 지질구조와의 관련성을 조사·기술한다.
	나) 부지지	◦ 부지반경 8km 이내의 지형, 지질, 지질구조, 층서, 암석의 특

항 목	기술사항	기술요령
	질	성을 조사·기술하고 관련도면을 제시하고 조사·기술한다. ◦ 광역 지질구조와 부지 지질구조와의 관련성을 조사·기술한다. ◦ 방사성폐기물이 처분되는 지층 및 주변지층에 대한 기술과 지질도, 주상도, 단면도를 제시한다. ◦ 침식, 침강, 융기, 함몰, 붕괴, 산사태와 같은 지표지질 및 지형학적 현상에 대하여 기술한다. ◦ 현장조사 및 원격탐사자료 등을 통하여 인지 및 추정된 지질구조를 조사하여 각각의 특성을 기술하되, 특히 활동성구조여부에 대해서는 상세히 조사·기술한다. ◦ 용식동굴, 파쇄대, 불안정한 지층 등 연약대가 존재할 경우, 이에 대한 조사 및 관련 자료를 제시한다.
	6) 지진	
	가) 광역지진 활동도	◦ 부지반경 320km 이내의 규모 3 또는 MMI IV 이상의 모든 역사 및 계기지진 자료의 목록 및 자료출처를 제시하고, 진앙지 분포를 도면으로 제시한다.
	나) 지진지체구조특성	◦ 부지반경 320km 이내에 속하는 모든 지진지체구조를 구분하고, 각 지진지체 구조의 특성을 기술한다.
	다) 지진활동과 지질구조와의 관련성	◦ 부지반경 320km 이내에서 발생한 지진에 대하여 지질구조 또는 지진지체구조와의 관련성을 조사·기술한다.
	라) 부지지진 활동도	◦ 부지반경 8km 내의 계기지진 조사 자료의 목록 및 자료출처를 제시하고, 주요 지질구조와 함께 도시한 도면을 제시한다.
	7) 지질공학	
	가) 처분시설부지의 지하지질특성	◦ 부지의 지하매질 특성에 관한 세부적인 설명, 부지지질도, 부지의 층서단면도, 부지의 지질구조, 부지지사를 포함한 지질특성을 규명하기 위한 조사로서 부지와 그 인접지역의 주요 지질학적 특성을 기술한다. - 침강, 융해공동, 융기, 함몰, 팽창 등 지질변동이 일어나고 있는 지역과 잠재성을 지닌 지역 - 층리, 절리, 파쇄대, 단층, 습곡 및 변질대, 풍화대 - 광물 및 물리 화학적 변화에 의하여 불안정해 질 수 있는 암석 또는 토양

항 목	기술사항	기술요령
		부지도양과 암석의 물리적 및 화학적 특성에 관한 자료를 기술한다.
	나) 지질공학 및 지구물리조사	- 시설물 위치, 시추, 피트, 트렌치, 탄성파탐사 측선, 피조메타 및 정밀조사의 지질단면과 위치를 나타낸 도면을 제시하고 조사결과를 기술한다. - 토양 및 암석의 동특성을 규명하기 위한 지구물리조사의 방법, 절차 및 그 결과를 기술한다. - 처분시설의 안정성에 영향을 줄 수 있는 사면이 있을 경우 이에 대한 조사 자료를 제시한다.
	다) 야외 및 실내 시험과 공학적 특성	- 시험방법에 대한 참고문헌 및 시험을 위한 시료의 준비사항, 시료의 분석법 등을 기술한다. - 지중응력자료를 제시한다. - 암반내 불연속면의 분포 및 밀도를 조사하여 정량적으로 제시한다. - 암반내 불연속면의 공학적 특성에 대한 자료를 제시한다. - 현지암반의 지질공학적인 분류방법과 그 결과를 기술한다. - 정적 및 동적 공학적 특성을 기술·제시한다.
	8) 지구화학	
	가) 물의 지구화학적 특성	- 부지반경 8km 이내 지표수, 지하수 및 해수에 관한 다음과 같은 수리지구화학적 현황자료와 배경치를 조사·기술한다. - 무기질 성분의 농도, 음이온들의 농도, Complex Ligands, 용존가스 농도 - 유기질 성분의 농도, 안정동위원소 농도 - 주요 방사성동위원소의 자연준위 - pH, Eh, 알카리도, 이온세기, 활동도 계수, 전 용존 고형체 - 밀도, 온도 - 콜로이드 물질 특성 등
	나) 지하매질(토양, 암석, 지하 구조물)의 지구화학적 특성	- 토양과 암석의 분류, 구성광물 및 이들의 화학적 조성을 분석하고 그 특성을 기술한다. - 지하매질 및 구성광물과 지하수의 상호반응에 의한 수질의 조성변화와 포화지수, 용해도를 분석·기술한다. - 암석종류와 구성광물별로 주요원소 및 핵종원소들의 이온교환능력에 대한 실험 자료를 제시한다. 또한 흡착 및 탈착실험과 확산결과와 이에 따른 지연특성을 평가·기술한다. - 암석종류별 주요원소나 핵종원소, 각각에 대한 확산 및 침투 특성에 대하여 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
나. 부지안전성 평가	9) 천연자원	◦ 지하구조물의 구성성분별 용해도와 흡착, 탈착 및 확산현상에 관한 실험 자료를 제시하고 안전성을 평가·기술한다.
	가) 지하자원	◦ 부지반경 8km 이내의 처분시설 부지의 안정성에 영향을 줄 수 있는 처분시설 및 주변지역에 분포하는 다음 자료를 조사·기술한다. - 금속광물, 비금속 광물, 광석 - 화석연료 및 탄화수소계 자원 - 지열자원 - 산업용재료 자원 등 ◦ 이들 천연자원 조사에는 자원형태, 매장량, 위치, 규모, 순가치, 회복가능성, 현재 및 미래의 이용계획 등을 기술한다.
	나) 수자원	◦ 처분시설 부지의 안정성에 영향을 줄 수 있는 처분시설 및 주변지역에 분포하는 주요 수자원에 대한 자료를 기술하고 현재 및 미래의 이용 계획 등을 조사·기술한다. ◦ 이들 자료에는 수자원의 사용현황을 포함한다.
	10) 생태계	◦ 처분시설의 안전성에 영향을 줄 수 있는 생물학적 특성을 조사·기술한다. ◦ 이들 자료는 환경관련 보고서, 현장방문, 관련 전문가 등의 자문을 통하여 조사한다.
	1) 자연현상 및 자연재해로 인한 평가	
	가) 기상	◦ 다음 사항에 대한 설계기준자료를 제시하고 이로 인한 처분시설 부지의 안전성을 평가한다. - 100년 빈도 최대풍속 및 순간최대풍속 - 강우강도, 강우최대지속시간, 가능최대강수량, 100년 빈도 최심적설량에 대한 상당강수량 및 48시간 동안의 동계예상 최대강수량 등 - 토네이도 발생빈도 및 토네이도 설계변수 - 태풍내습 가능성과 관련 설계변수
	나) 수문 (1) 지표수로 인	◦ 처분시설 부지 및 주변지역의 가능최대 홍수량 및 가능최대 홍수위를 산정하고, 처분시설 부지가 홍수 및 홍수파로부터의 안전여부를 평가하고, 관련 자료를 첨부한다.

항 목	기술사항	기술요령
	한 홍수	- 하천, 저수지 및 인근유역으로부터의 홍수 발생 가능성을 기술한다. - 지표수계의 인위적 변경사항에 대한 처분시설 부지의 홍수발생 가능성을 평가하고 관련 자료를 첨부한다. - 영향을 받는 지역의 부지근접성, 영향을 받는 지표수역, 영향을 받는 지역의 규모 및 부지에 미칠 잠재적 영향 등을 기술한다.
	(2) 침투 현상 (표층 처분 및 매립형 처분)	- 폐기물처분 시스템을 구성하는 모든 구조물을 통하여 침투하는 예상 부분 강수량을 확인하여 기술하고 예상하지 못한 기능저하에 기인되는 침투율의 변화 가능성에 대해서 평가하여 기술한다. - 지하 배수계통 요소들이 처리하는 유량 및 지하수위를 기술한다. - 지하수 평가모델에 대해 다음 사항을 기술한다. - 가정 - 경계조건 - 지배방정식 - 관련문헌 - 검증, 보정 및 분석이 적절히 보수적이거나 실제적이라는 입증자료
	(3) 해수 로 인한 범람	처분시설 부지가 주변해역의 해수범람으로부터 안전한지를 평가하고 관련 자료를 첨부한다.
	다) 지질	
	(1) 퇴적 및 침식 (표층 처분 및 매립형 처분)	- 퇴적 및 침식으로 인한 처분시설의 안전성을 평가·기술한다. - 이들 자료에는 침식 및 퇴적률, 강우강도, 식생, 토양종류, 지면 경사 및 부지배수체계 등 자료를 제시한다.
	(2) 지질 구조 적 안정성	- 부지 및 인접지역에 아래의 현상이 존재할 경우 처분시설 및 관련 주요시설의 안전성에 미칠 수 있는 영향을 평가하여 제시한다. - 단층, 습곡, 절리, 파쇄대 등의 지질구조 - 화산작용, 융기, 기울음, 침강 및 산사태 등의 지표운동 - 용식동굴, 불안정한 지층으로 인한 연약대 - 부지반경 8km 이내에 활동성단층이 존재할 경우, 단층의 특성과 이로 인한 처분시설의 안전성 유무를 상세하게 평가·기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
	라) 지진	
	(1) 최대 잠재지진	- 부지반경 320km 이내 지진원의 최대잠재지진을 평가한 후, 적절한 감쇠식을 이용하여 처분시설 부지에서의 최대가속도를 평가·제시한다. - 부지기반암 또는 이를 덮고 있는 물질에 의한 부지 지진과 전달특성을 고려한다. - 확률론적 방법을 이용하여 부지의 최대가속도에 대한 연 초과확률 및 불확실성을 평가한다.
	(2) 설계 기준지진	자유 지표면에서 설계기준지진 및 응답스펙트럼을 제시한다.
	마) 지구화학	처분시설 부지 지하매질의 지구화학적 특성(주요 원소 및 핵종원소의 확산 및 침투 중 이동 특성) 평가에 적용된 모델 및 코드특성과 계산된 결과 및 현장조사 자료를 기술하고 상호 비교·평가하여 기술한다.
	바) 지질공학	
	(1) 사면 안정성	- 자연 및 인공 사면으로 인한 처분시설 부지의 안전성을 평가·기술한다. - 정적·동적 사면안전율을 도출하는 데 사용된 분석방법에 근본적으로 포함되는 가정들이 안전율에 미치는 영향과 설계치의 적절성을 기술한다. - 최소안전율과 해당되는 붕괴면을 나타내는 도면을 제시한다.
	(2) 액화 잠재성	- 사면 및 기초물질의 액화로 인한 처분시설 부지의 안전성을 평가·기술한다. - 선정된 분석방법과 분석법 선정에 관한 근거를 기술한다. - 분석법에 이용되는 각 변수들의 적절성에 관하여 기술한다. - 계산된 안전율 및 관련된 물리적 현상에 관하여 기술한다.
	(3) 융기, 침강 및 침하	- 융기 및 침강으로 인한 처분시설 부지의 안정성을 평가·기술한다. - 분석방법에 관한 가정, 이용성 및 타당성을 기술한다. - 여러 지점에서의 전체 및 부등침하를 결정하는 데 있어서의 순간 및 시간종속 변형에 대해 기술한다. - 예상 침하량이 덮개의 안전성 및 기능성에 끼칠 영향을 평가

항 목	기술사항	기술요령
다. 부지감시 및 조사계획	(4) 모암 의 안정 성	· 기술한다. ◦ 장기적인 침하, 침수의 양 및 그에 따른 잠재적 영향에 대해 기술한다. ◦ 암괴의 변이 및 절리군에 의한 암괴의 낙반 등 모암의 안전성을 평가·기술한다. ◦ 분석방법의 가정, 이용성 및 타당성을 기술한다. ◦ 지하수위의 변동으로 인한 모암 물성치 변화 및 상부지반의 침하에 대한 사항을 기술한다. ◦ 파괴이후 거동 및 시간에 따른 거동특성에 대한 자료를 제시하여 장기적인 안정성평가에 대한 기초 자료를 기술한다. ◦ 인근의 새로운 굴착이 이루어질 경우 인접 공동 간의 영향에 관하여 기술한다.
	사) 기타로 인한 안 전성	◦ 생물 등 기타로 인하여 처분시설의 안전성이 영향을 받을 경우, 이에 대하여 평가하여 제시한다. ◦ 처분시설에서 누출 될 잠재성이 있는 비방사성 오염물질에 대한 공기 중 농도를 기술한다.
	2) 외부의 인 위 적 사건으로 인한 영 향평가	◦ 처분시설의 안전성에 영향을 줄 수 있는 인위적 사건에 대한 평가 결과를 제시한다. - 항공기 추락 여부 - 주변산업과 군사시설 - 댐 및 하구둑 - 인접지역에 매설된 가스관, 송유관 및 폭발물 등 수송로의 사고 - 인접 교통시설에서의 사고 - 외부침입자로부터의 사고 - 처분시설 및 주변 지역에 분포하는 천연자원의 개발 및 이용 등 ◦ 상기자료에는 적용코드, 평가기법, 참고자료 등을 포함한다.
	3) 건설 및 설계입력 자 료 에 대한 기 술	◦ 처분시설 건설 및 운영시 고려되어야 하는 주요 부지특성 입력 자료에 대한 기술사항을 요약·기술한다.
	1) 운영 전	◦ 관련 품질보증사항을 기술한다. ◦ 처분시설 부지의 적합성 평가 및 처분시설 건설과 운영에 필

항 목	기술사항	기술요령
	2) 운영 중 3) 폐쇄 후	요한 주요 부지특성에 관한 감시 및 조사 계획에 대하여 충분히 기술한다. ◦ 조사방법 및 절차사항도 포함한다. ◦ 처분시설의 안전하고 효율적인 운영을 위하여 처분시설 부지 및 주변지역에 대한 주요 부지특성에 관한 적절한 부지감시 및 조사계획을 수립하여 기술한다. ◦ 조사방법 및 절차사항도 포함한다. ◦ 처분시설의 방사성 물질로 인한 영향을 사전에 예방하고, 처분시설의 장기적 안전성을 위하여 필요한 주요부지특성 항목에 대한 감시 및 조사계획을 수립·기술하고 처분시설 부지의 장기적인 안정성 유지대책을 기술한다.
3. 시설의 설계 및 건설 가. 주요 설계 특성	1) 설계 기본 자료 2) 물의 유입 3) 구조물의 건전성 4) 시험 및 검사 5) 물과 폐기물의 접촉 6) 부지배수 7) 부지폐쇄 및 안정화 8) 장기적 유지 및 보수	◦ 폐기물과 처분시설에 관련된 설계원칙 및 기본 자료를 기술한다. ◦ 처분시설로의 지표수 및 지하수의 유입을 최소화하는 방안을 기술한다. ◦ 표층처분 및 매립형처분의 덮개 및 동굴처분의 처분시설 구조가 폐쇄 후 관리기간 동안 최소한의 유지·보수로 구조적 건전성을 유지할 수 있는 능력을 기술한다. ◦ 처분시설의 구조적 안전성 감시를 위한 주기적인 시험 및 검사를 고려한 설계 방안을 기술한다. ◦ 임시저장, 운영 및 폐쇄 후 관리기간 동안 물과 폐기물의 접촉을 최소화하기 위한 방안을 기술한다. ◦ 운영 중 및 폐쇄 후 부지 배수의 적절성을 기술한다. ◦ 폐기물을 장기간 격리하기 위한 처분시설의 폐쇄 및 안정화 계획을 기술한다. ◦ 처분시설 폐쇄 후 장기적으로 별도의 유지·보수의 필요성을 최소화하는 방안을 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
나. 정상 비정상 및 사고조건에 관한 설계 고려사항	9) 복합시설	◦ 처분시설의 주변에 다른 원자력시설이 위치한 경우 이들 시설의 독립성을 유지하고 동시운영 시 타 시설에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 방안을 기술한다.
	10) 침입자 방벽	◦ 부주의에 의한 침입을 방지하기 위한 처분고의 방벽에 대하여 기술한다.
	11) 종사자 피폭	◦ 종사자의 방사선 피폭을 선량한도 이내로 유지할 수 있는 방안을 기술한다.
	12)부지감 시	◦ 운영중과 폐쇄 후의 부지감시 및 감독 계획에 대하여 기술한다.
	13)완충공 간	◦ 지상의 처분시설과 제한구역 경계선 사이에 위치한 완충공간의 규모에 대하여 기술한다.
	1) 물의 유입	◦ 처분시설로의 물의 유입을 최소화하기 위한 주요 설계특성을 기술한다. ◦ 최대 강수량 조건에서의 물의 유입율을 허용 기준으로 제시한다. ◦ 처분시설의 열화로 인한 침투율의 변동 가능성에 대하여 기술한다.
	2) 구조물의 건전성	◦ 구조물의 설계에 적용된 기술기준, 표준규격 및 규제지침에 관련된 항목을 기술한다. ◦ 지질, 지진, 기상, 수문 등의 부지특성인자 및 항공기의 추락 등의 인위적 재해가 구조물 설계에 고려된 방법을 기술한다. ◦ 구조물의 설계에 적용된 하중 및 하중조합, 설계 및 해석절차, 선정 근거, 설계 계산결과 및 확인절차를 기술한다. ◦ 천층처분의 경우 덮개의 주요설계 기준을 기술한다. ◦ 동굴처분의 경우 지하공동 지보의 주요설계 내용을 기술한다.
	3) 구조적 안정성	◦ 폐기물, 포장용기, 뒷채움 덮개 및 공학적 방벽 등의 구조적 안정성을 확인하기 위한 주요 설계특성을 기술한다.
	4) 물과 폐기물의 접촉	◦ 임시저장에서부터 폐쇄 후까지 물과 폐기물의 접촉을 최소화하기 위한 처분시설 내 배수 등 주요 설계특성을 기술한다.
	5) 부지배수	◦ 운영 중 및 폐쇄 후 부지배수의 안전운행을 확인하기 위한 주요 설계기준을 기술한다.
	6) 부지폐쇄	◦ 부지폐쇄 및 폐쇄 후 안정화에 대한 주요 설계기준을 기술한

항 목	기술사항	기술요령
다. 건설 및 운영시 고려사항	및 안정화	다.
	7) 장기적 유지	◦ 처분시설의 장기적 유지·보수의 필요성을 최소화하기 위한 주요 설계기준을 기술한다. ◦ 방벽 물질의 열화 및 침식, 배수 시설의 노후화, 감시시스템의 노후화에 대한 장기적 대책을 기술한다.
	8) 침입자 방벽	◦ 부주의에 의한 외부인의 침입을 방지하기 위한 방벽에 적용되는 주요설계기준을 기술한다.
	9) 종사자 피폭	◦ 종사자의 방사선 피폭을 선량한도 이내로 유지하기 위한 설계기준을 기술한다.
	10)부지감 시	◦ 부지감시 및 감시시스템에 관한 주요 설계기준을 기기의 수명, 노후화 대책, 설계기준 사고의 영향을 고려하여 기술한다.
	11)완충공 간	◦ 지상의 처분시설과 제한구역 경계선 사이에 부지감시 및 비정상시 조치에 필요한 완충공간의 설계기준에 대하여 기술한다.
	1) 건설방법 및 특징	
	가) 부지준비	◦ 처분시설 부지의 준비에 필요한 건설계획을 부지특성을 고려하여 기술한다.
	나) 지하수 및 지표수의 관리	◦ 굴착부 및 매립지역의 지하수 및 지표수 관리계획과 이와 관련된 구조물의 건설방법 및 공사계획을 기술한다.
	다) 처분시설 건설	◦ 처분시설의 건설순서, 건설내용, 시험 요건 및 각 처분고에 폐기물을 저장하기 위한 조건을 기술한다.
	라) 뒷채움	◦ 굴착부의 침하를 최소화하기 위한 요건 및 내용을 기술한다.
	마) 폐쇄 및 밀봉	◦ 표층처분 및 매립형처분의 덮개 또는 동굴처분의 폐쇄 및 밀봉에 관련된 건설특성, 고려사항 등을 기술한다.
	바) 기술기준	◦ 설계 및 건설에 적용되는 기술기준, 표준규격 및 시방서를 기술한다.
	사)건설자재 의 품질 보증	◦ 건설자재의 형태와 공학적 특성 등 건설자재의 품질 및 내구성 특성과 이의 고려사항을 기술하되 자재의 적합성을 제시한다.
	아) 도면 및 시방서	◦ 부지평면도, 설계도면 및 배치도를 제시하고 시방서의 설계요

항 목	기술사항	기술요령
라. 보조계통 및 보조시설의 설계		건과 운영 요건과의 적합성을 기술한다.
	2) 건설장비	○ 처분시설에서 사용되는 장비내용, 운영방법 및 제작자의 품질 보증에 대하여 기술한다.
	3) 건설 및 운영	○ 부지정지에서부터 처분시설을 완공할 때까지 처분시설 건설 방법 및 운영절차를 구분하여 기술한다.
	1) 기반 설비계통	○ 통신, 전기, 가스, 상하수도, 수송 등의 기반 설비의 공급방안을 기술한다. ○ 기반 시설계통의 내용, 기능요건, 설계근거와 사고에 기인되는 잠재적 영향을 기술한다.
	2) 환기 및 공기 정화 계통	○ 정상운영 및 사고 시 처분시설 중 제어가 필요한 밀폐 공간 내 공기 환경을 유지하기 위한 기기들의 운전성을 보장할 수 있는 관련 계통의 기능 및 성능 요건과 가동검사계획, 설계 근거를 기술한다.
	3) 화재방호 계통	○ 화재발생시 방사전 및 화재의 위험으로부터 처분시설, 종사자 및 인근 주민을 안전하게 보호할 수 있는 화재 방호능력 및 화재비상 관리계획 등 화재방호를 위한 조치와 방안에 대하여 기술한다.
	4) 계측제어 계통	○ 정상운영 및 비정상 사건발생시 중요한 계통 및 기기를 감시·제어하고 방사전으로부터의 안전을 확보하기 위한 계측제어계통에 대하여 기술한다.
	5) 지진감시 계통	○ 지진발생시 지진응답을 측정·기록하기 위한 지진계측기기의 특성, 설치위치 및 관리에 대하여 기술한다.
	6) 구조물 성능 감시 계통	○ 운영 중 및 폐쇄 후 처분시설의 구조적 건전성을 감시하기 위한 방안을 계측기기의 특성, 설치위치 및 수명을 고려하여 기술한다.
	7) 침식 및 홍수 관리 계통	○ 부지 홍수관리 계통의 수문학적 분석 및 설계내용을 기술한다. ○ 홍수 및 침식의 방지특성 및 부지 배수계통을 기술한다.
	8) 보조시설	○ 보조시설이 처분시설의 운영 및 건설에 대한 지원 방안과 보조시설의 설계 또는 파손 등에 의하여 처분시설에 미칠 수 있는 영향에 대하여 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
	9) 방사성 폐기물 처리 계통	◦ 처분시설 운영시 발생하는 액체, 기체 및 고체 폐기물의 처리 계통에 대하여 기술한다. ◦ 처분시설 운영 중 발생하는 폐기물의 종류, 수량, 처리방법 및 폐기물 특성에 대하여 기술한다.
	10) 방사선 감시계통	◦ 처분시설 내 지역감시기 및 운영 중 방류물 감시기에 대하여 기술한다.
4. 시설의 운영 및 관리	1) 운영 전 조직	◦ 폐기물 처분시설의 설계, 건설 및 시운전중의 관리조직, 엔지니어링 및 기술지원 조직의 기능적 책임과 권한에 대하여 기술한다.
가. 조직	2) 운영 조직	◦ 운영동안 관리 및 기술지원 조직과 조직 간의 상호관계에 대하여 기술한다.
나. 책임 및 자격요건	1) 조직표	◦ 운영시 조직표를 기술한다.
	2) 기능, 책임 및 권한	◦ 각 직책에 대한 정상 및 비상시의 기능, 책임 및 권한에 대하여 기술한다.
	3) 교대 책임	◦ 실무관리자의 직책, 교대조의 인원수, 비상계획 및 방사선 방호업무에 대한 교대책임 및 방안을 기술한다.
	4) 책임자의 자격요건	◦ 방사선 안전관리책임자 및 각 분야의 관리 및 감독 책임자에 대한 자격요건을 기술한다.
다. 훈련계획		◦ 종사자에 대한 훈련계획, 교육내용, 교육절차 및 평가방법이 포함된 훈련계획에 대하여 기술한다.
라. 폐기물의 인수 및 검사		◦ 인도되는 폐기물이 관련조건 및 승인 기준에 적합함을 확인하는데 필요한 절차 및 장비에 대하여 기술한다.
마. 폐기물의 취급 및 임시저장		◦ 폐기물 안전취급에 관한 세부 운영방법과 이와 관련된 절차 및 장비에 대하여 기술한다. ◦ 폐기물 취급 작업종사자에 대한 방사선 방호대책과 작업절차를 기술한다. ◦ 폐기물 용기의 손상에 대비한 대비계획 및 재포장 절차를 기술한다. ◦ 폐기물의 안전한 임시저장을 위한 저장방법과 이와 관련된

항 목	기술사항	기술요령
바. 폐기물 처분	1) 폐기물 정치 2) 빈공간의 채움 3) 폐기물 덮개 4) 운영의 안전성 5) 처분시설 위치 및 경계표식 6) 처분장 폐쇄 및 안정화 7) 보전구역	절차 및 장비에 대하여 기술한다. - 폐기물의 정치에 필요한 운영방법 및 절차와 폐기물 용기의 내구성 유지를 위한 방법 및 사용되는 특수 장비에 대하여 기술한다. - 폐기물 용기사이의 빈공간의 채움이 장기적으로 안전하게 유지됨을 입증 할 수 있는 채움 재료의 특성, 설계내용, 작업자 및 종사자의 피폭 최소화 방안을 기술한다. - 폐기물 위에 설치되는 덮개재료의 두께 및 공학적 물성을 기술하고, 설치 절차 및 사용 장비에 대하여 기술한다. - 방사선 방호 및 작업상 안전에 관련된 안전조건, 품질관리 및 보안대책에 대하여 기술한다. - 현지 측량에 의한 위치표시 도면을 제시하고 측량의 정확성을 입증할 수 있는 내용을 기술한다. - 처분시설 경계표의 형태, 위치, 보존기간, 경계표 내용 및 설치 등 경계 및 경계표에 대하여 기술한다. - 각 처분시설의 폐쇄작업, 폐쇄조건 및 폐쇄의 주요단계를 기술한다. - 다른 처분시설의 운영으로 인하여 완료된 처분시설의 손상방지에 관한 이행방안 및 절차를 기술한다. - 완료되는 처분시설의 설계 및 건설특성이 최종 처분시설의 폐쇄 안정화 계획에 부합 여부를 기술한다. - 처분시설의 침하 확인 및 침식 방지를 위한 검사 및 감시규정과 침식 방지 방안을 기술한다. - 부지감시 업무를 수행하는데 요구되는 보전구역의 면적 및 범위에 대하여 기술한다. - 보전구역의 개발 고려사항 및 건설허가에 필요한 검토사항에 대하여 기술한다. - 처분시설의 운영중 부지감시 계획 및 요건과 그 적합성을 기술한다. - 감시장비의 종류, 수량, 성능 및 검교정 절차와 그 적합성을 기술한다. - 방사성 핵종감시계통과 허용피폭선량의 요건, 근거 및 그 적합성을 기술하되 오염물질 발생시 보호조치도 기술한다.
사. 운영중 부지 감시		

항 목	기술사항	기술요령
아. 비상계획	1) 행정절차 2) 운영절차	◦ 정상운영시 방사선학적 성질로 인하여 발생가능한 모든 사고 및 비상시에 대응할 수 있음을 입증하는 비상계획에 대하여 기술한다.
자. 검토 평가		◦ 운영업무에 관한 검토방법 및 평가에 대하여 기술한다.
차. 절차		◦ 시설의 안전 운영 중 중요한 업무를 수행하고 관리하는 행정 절차를 기술한다.
카. 물리적 보안		◦ 정상 또는 비정상 운영 및 비상업무가 안전한 방법으로 수행됨을 입증하는 운영절차를 기술한다.
5. 처분시설 폐쇄 및 폐쇄 후 관리	1) 폐쇄 시점 2) 폐쇄 방법	◦ 제6호(안전성평가 및 사고분석)에 필요한 사항을 포함하여 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 관한 사항을 원자력안전위원회 고시 「중·저준위 방사성폐기물 처분시설 운영 등에 관한 기술기준」의 해당 기준에 따라 전반적으로 기술한다.
가. 폐쇄 및 안정화		◦ 부분적인 폐쇄와 전체적인 폐쇄로 구분하여 처분시설의 해당 부분별 폐쇄의 시점에 대하여 기술한다.
나. 폐쇄 후 관리		◦ 폐쇄 대상별·시점별로 폐쇄의 방법과 절차를 기술하되 다음 사항을 포함한다. - 기존 시설물을 철거하는 경우, 제염 및 해체에 대하여 기술한다. - 침입방지, 폐쇄성능 확보, 폐쇄 후 관리 등을 위해 설치되는 시설물이 있는 경우, 그 기능과 설치방법에 대하여 기술한다. - 폐쇄 과정에서 발생하는 폐기물의 처리방법에 대하여 기술한다. - 폐쇄 완료 시점에서 부지잔류방사능 조사와 부지안정화 조치에 대하여 기술하고 그 기술적 근거를 제시한다. ◦ 처분시설 폐쇄 후 관리기간에 대하여 기술하고 그 설정 배경과 근거를 제시한다. ◦ 폐쇄 후 관리를 수행할 조직과 책임에 대하여 기술한다. ◦ 폐쇄 후 관리의 항목과 수행방법을 기술하고 그 기술적 근거를 제시한다. ◦ 폐쇄 후 관리의 종료에 따른 조치계획을 제시하되 처분기록의 영구보존과 처분위치의 영구표지에 관한 방법을 포함하여

항 목	기술사항	기술요령
		기술한다.
6. 안전성 평가 및 사고분석 가. 방사성핵종 누출 및 이동	1) 폐기물 특성 2) 지하수 특성 3) 방사능 누출과 이동 가) 지하수를 통한 이동 경로	◦ 처분시설 건설 중, 운영 중, 폐쇄 후 단계에 대하여 방사선 안전성을 평가한다. - 기존 폐기물 처분부지에 처분시설을 증설하는 경우에는 신규시설로 인한 영향과 신규시설을 포함한 전체 처분시설로 인한 영향을 각각 평가한다. ◦ 안전성평가를 위한 폐기물의 특성과 예상되는 방사성핵종의 이동현상, 생태계영향평가방법 등을 전반적으로 기술한다. 이 부분의 내용은 이어지는 처분시설의 단계별 안전성평가의 바탕이 되어야 한다. ◦ 처분 대상 원자력 이용시설에서 발생한 폐기물의 특성 및 발생량 추이와 처분시설의 운영·폐쇄 중에 발생이 예상되는 폐기물에 대해서도 기술한다. - 각 폐기물의 발생원별로 연간 처분량과 법적·시설고유의 처분요건에 따른 폐기물 분류, 포장물 특성, 물리적·화학적·방사선학적 특성 및 고화체 등에 대하여 기술하되 물리적·화학적 형태의 기술내용 등에는 방사성핵종의 누출률과 이동의 평가에 관련되는 주요사항을 제시한다. ◦ 처분고 설계와 처분안전성 평가를 위한 지하수 유동특성 분석내용을 기술한다. - 건설 전, 건설 중, 운영 중, 폐쇄 후로 구분하여 지하수 유동의 추이와 안전성평가를 위한 침투수 추정치를 제시한다. ◦ 분석에 사용된 입력자료, 모델, 계산방법, 가정, 경계조건 등 각종 근거자료를 기술한다. ◦ 제2호(부지특성)에 따른 지하수 특성과의 연관성을 기술한다. ◦ 방사성핵종의 주요 이동경로 및 피폭경로(지하수, 공기, 지표수, 직접피폭 및 생태계 경로 등)를 열거하고 경로별 방사성핵종의 누출·이동 및 피폭의 특성을 기술한다. - 건설 중, 운영 중, 폐쇄 후로 구분하여 제시한다. ◦ 포화지역 및 불포화지역에서 지하수에 의한 이동의 개념적 모델을 제시하고, 시설에서 피폭가능지점까지 지하수에 의한 방사성핵종의 이동경로를 기술한다. ◦ 부지의 포화 및 불포화지역에서 방사성핵종 이동을 계산하기 위한 수치적 또는 해석적 모델을 기술하고, 각 모델의 이론적 근거, 가정, 사용된 전산코드, 계산방법 등을 제시한다.

항 목	기술사항	기술요령
나. 건설 중 안전성 평가	나) 공기를 통한 이동 경로	- 방사성핵종의 이동분석에 적용되는 모든 입력인자를 기술하고 각 인자들의 공간적·시간적 변동을 제시한다. - 정상 및 비정상 상태에서 처분시설 주변의 공기 중 및 지표면에서 방사성핵종 농도를 평가하기 위한 모델, 가정, 전산코드, 계산방법 등을 제시한다. - 지표면 오염농도를 계산하기 위해 방사성 붕괴 및 습·건식 침적 등을 정량화하는 방법을 제시한다.
	다) 지표수를 통한 이동 경로	수리학적 자료를 이용하여 처분시설로부터 방사성핵종이 도달할 수 있는 지역에서의 방사성핵종의 농도를 계산하기 위한 수치적·해석적 모델, 계산방법 등을 기술하고, 이와 관련된 자료를 제시한다.
	라) 기타 피폭 경로	기타 처분시설로부터 직접피폭 및 생태계 피폭 등 관련 피폭 경로를 기술하고 수학적 계산모델과 입력자료를 제시한다.
	4) 선량평가	- 평가대상(대표인)을 설정하기 위한 방법에 대하여 설명한다. - 피폭선량평가에 관한 계산모델과 해석방법에 대하여 기술하되 다음 사항을 포함한다. - 인체 내 체류기간, 피폭기간, 성장계절, 섭취인자, 생리학적 및 신진대사적 인자에 적용한 가정에 대하여 기술한다. - 내부피폭 및 외부 직접피폭에 대한 선량환산인자의 적용에 대하여 기술한다. - 선량평가용 전산코드의 적합성에 대하여 기술한다. - 기타 선량평가에 적용하는 부지 및 환경 고유 인자들에 대하여 기술한다.
나. 건설 중 안전성 평가		- 해당 처분시설의 건설에 따른 방사선안전성을 평가한다. - 해당 평가 및 서술은 제6호 다목의 지침을 따르되, 해당하는 평가항목에 한하여 기술한다. (예를 들어, 해당 부지에 최초 시설인 경우에는 평가의 범위를 주변 원자력시설이 건설작업자에게 미치는 방사선영향으로 한정할 수 있다.)
다. 운영 중 안전성 평가	1) 정상조건 안전성 평가	예상과도상태를 포함하여 정상운영 중 종사자와 주민에게 예상되는 방사선량을 평가한다.

항 목	기술사항	기술요령
라. 폐쇄 후 안전성 평가	가) 피폭 시나 리오	◦ 종사자와 주민으로 구분하여 평가대상 시나리오를 열거하고 선정근거와 제한요건 등을 기술한다.
	나) 방사선원 및 핵종 이동	◦ 피폭시나리오별로 방사선원과 방사성핵종의 누출 및 이동에 대해 기술한다. - 방사능 누출계산에는 시나리오별로 보수적인 선원모델을 사용하고, 합리적인 근거를 제시한다. - 방사성핵종의 이동분석 결과를 제시하고 주요 시점별·지점별 예상농도를 제시한다. - 독립적인 분석이 가능하도록 방사성핵종의 누출과 이동의 평가에 적용한 정보를 제시한다.
	다) 선량 평가	◦ 피폭시나리오별로 종사자와 주민(대표인)에 대한 방사선량을 평가한다. - 평가에 적용된 주요 가정, 모델 및 입력자료와 평가결과를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
	2) 비정상 조건 사고분석	◦ 운영 중 발생할 가능성이 있는 주요 사고시나리오에 따른 방사선안전성을 평가한다.
	가) 피폭 시나 리오	◦ 종사자와 주민(대표인)으로 구분하여 평가대상 사고시나리오를 열거하고 선정근거와 제한요건, 발생빈도 등에 대하여 기술한다.
	나) 방사선원 및 핵종 이동	◦ 사고시나리오별로 방사선원과 방사성핵종의 누출 및 이동에 대해 기술한다. - 방사능 누출계산에는 시나리오별로 보수적인 선원모델을 사용하고, 합리적인 근거를 제시한다. - 방사성핵종의 이동분석 결과를 제시하고 주요 시점별·지점별 예상농도를 제시한다. - 독립적인 분석이 가능하도록 방사성핵종의 누출과 이동의 평가에 적용한 정보를 제시한다.
	다) 선량 평가	◦ 피폭시나리오별로 종사자와 주민(대표인)에 대한 방사선량을 평가한다. - 평가에 적용된 주요 가정, 모델 및 입력자료와 평가결과를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
		◦ 처분시설 폐쇄 후 단계에 대하여 처분안전성을 평가한다. - 원자력안전위원회 고시 「중·저준위 방사성폐기물처분시

항 목	기술사항	기술요령
		설에 관한 방사선 위해방지기준」의 평가항목과 평가기준에 따른 평가내용을 기술한다.
	1) 정상현상 선량평가	◦ 정상자연현상에 따라 주민(대표인)에게 예상되는 방사선량을 평가한다.
	가) 피폭 시나리오	◦ 평가대상 시나리오를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
	나) 방사선원 및 핵종 이동	◦ 피폭시나리오별로 방사선원과 방사성핵종의 누출 및 이동에 대해 기술한다. - 방사능 누출계산에는 시나리오별로 보수적인 선원모델을 사용하고, 합리적인 근거를 제시한다. - 방사성핵종의 이동분석 결과를 제시하고 주요 시점별·지점별 예상농도를 제시한다. - 독립적인 분석이 가능하도록 방사성핵종의 누출과 이동의 평가에 적용한 정보를 제시한다.
	다) 선량 평가	◦ 피폭시나리오별로 주민(대표인)에 대한 방사선량을 평가한다. - 평가에 적용된 주요 가정, 모델 및 입력자료와 평가결과를 제시하고 그 타당성을 설명한다. - 민감도분석, 불확실성분석, 기타 평가의 신뢰성을 높이기 위해 수행한 내용을 설명하고 이를 통해 평가의 유효성을 고찰한다.
	2) 확률현상 위험도 평가	◦ 자연적 또는 인위적 요인에 따른 예상하기 어려운 확률현상으로 인하여 주민(대표인)에게 예상되는 연간 위험도를 평가한다.
	가) 피폭 시나리오	◦ 평가대상 시나리오를 제시하고 그 타당성을 설명한다. - 시나리오 발생확률과 그 평가에 적용한 정보를 제시한다.
	나) 방사선원 및 핵종 이동	◦ 확률시나리오별로 방사선원과 방사성핵종의 누출 및 이동에 대해 기술한다. - 방사능 누출계산에는 시나리오별로 보수적인 선원모델을 사용하고, 합리적인 근거를 제시한다. - 방사성핵종의 이동분석 결과를 제시하고 주요 시점별·지점별 예상농도를 제시한다. - 독립적인 분석이 가능하도록 방사성핵종의 누출과 이동의 평가에 적용한 정보를 제시한다.

항 목	기술사항	기술요령
마. 종합평가	다) 위험도 평가	◦ 피폭시나리오별로 주민(대표인)에 대한 연간위험도를 평가하고 총위험도를 산출한다. - 시나리오별 선량을 평가하고 위험도 분포를 나타낸다. - 평가에 적용된 주요 가정, 모델 및 입력자료와 평가결과를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
	3) 침입자 선량평가	◦ 폐쇄 후 관리기간 이후 처분시설로 우연한 침입에 따라 예상되는 방사선량을 평가한다.
	가) 피폭 시나리오	◦ 평가대상 시나리오를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
	나) 방사선원 및 핵종 이동	◦ 침입시나리오별로 방사선원과 방사성핵종의 누출 및 이동에 대해 기술한다. - 방사능 누출계산에는 시나리오별로 보수적인 선원모델을 사용하고, 합리적인 근거를 제시한다. - 독립적인 분석이 가능하도록 누출과 이동의 평가에 적용한 정보를 제시한다.
	다) 선량 평가	◦ 피폭시나리오별로 방사선량을 평가한다. - 평가에 적용된 주요 가정, 모델 및 입력자료와 평가결과를 제시하고 그 타당성을 설명한다.
	1) 평가결과 종합	◦ 상기 평가의 결과를 종합하고 해당 안전기준과 비교 검토결과를 제시한다.
	2) 안전조치	◦ 안전성평가 결과를 토대로 방사선영향을 ALARA 측면에서 저감하기 위해 적용한 이행내용을 기술한다. ◦ 폐쇄 후 관리기간 이후 폐기물의 외부 노출을 방지하는 조치 사항과 침입 가능성을 합리적으로 저감하기 위해 적용되는 방벽에 대하여 기술한다.
7. 방사선 장해방어		
가. 작업자 방사선 피폭	1) 정책적 고려 사항	◦ 방사선 피폭 및 발생원이 ALARA에 부합됨을 입증할 수 있는 정책 및 조직체계에 대하여 기술한다.
	2) 설계상 고려	◦ 방사선 피폭이 ALARA에 부합됨을 입증할 수 있는 설계상 고려할 사항을 기술한다.

항 목	기술사항	기술요령
나. 방사선원	사항 3) 운영상 고려 사항	- 방사선 피폭이 ALARA에 부합됨을 입증할 수 있는 운영계획 및 절차방법 등 운영상 고려할 사항을 기술한다. - 방사선 방호 설계의 근거 및 차폐설계계산에 적용된 방사선원에 대하여 기술한다.
다. 방사선 방호 설계특성	1) 시설의 설계특성 2) 차폐 3) 환기 4) 지역방사선 감시설비 5) 장비, 기기 및 시설	- 시설의 설계특성이 ALARA에 부합됨을 입증할 수 있는 내용을 기술한다. - 방사선 차폐 설계기준 및 계산방법 등에 대한 내용을 기술한다. - 공기 중 방사성물질 제거를 위한 환기시스템의 설계특성을 기술한다. - 지역 방사선 감시기 및 감시설비의 특성을 기술한다. - 방사선/능 감시 장비와 시설 및 실험실의 방사선 계측장비 및 설비에 대하여 기술한다.
라. 방사선 방호 계획	1) 계획 및 절차 2) 조직	- 방사선 감시업무의 수행을 위한 방법, 주기 및 계획에 대하여 기술한다. - 방사선방호와 관련된 방사선안전관리 조직 및 역할에 대하여 기술한다.
8. 기술지침		- 상기의 평가 및 분석을 토대로 해당 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리와 관련하여 안전성을 확보하기 위해 적용할 핵심적인 기준과 해당 근거를 분별하여 제시하되, 다음 사항을 포함하도록 한다. - 처분고 또는 이와 유사한 처분단위별 처분 대상 폐기물의 종류 및 부피와 주요 핵종별 방사능농도 및 수량, 전체 시설의 방사성폐기물 수용 능력 등 - 발생자로부터 방사성폐기물을 인수하고 처분 적합성을 보증하는 데 적용할 기준 - 운영 중 작업자 방사선방호에 관한 사항 - 물리적 방호에 관한 사항

항 목	기술사항	기술요령
		◦ 처분시설로부터 방사능 누출시 조치에 관한 사항 ◦ 안전성평가의 주기적 갱신에 관한 사항
9. 참고문헌		◦ 보고서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.